

Materia: Electromagnetismo	Código: 93.56
Créditos: 3	Carga horaria total: 51
Departamento: Ciencias Exactas y Naturales	Año: 2023
Carrera de:	
Fecha última actualización: 22/5/2023 10:00:00	

➤ Carga horaria:

51	Horas totales
0	hs. teóricas
0	hs. prácticas
0	hs. de laboratorio

3	Horas semanales
	hs. presencial
	hs. a distancia

➤ Objetivos de aprendizaje:

Entender los principios teóricos que permitan explicar los fenómenos electromagnéticos relacionados con su futura labor profesional.

Comprender que los fenómenos electromagnéticos pueden explicarse a partir de un conjunto de leyes básicas y las ecuaciones de Maxwell, aplicadas a situaciones específicas.

Poder resolver problemas, en la medida de lo posible orientados hacia situaciones reales, aplicando los conceptos teóricos y formulando modelos con sus respectivas aproximaciones.

➤ Contenidos:

Título	Descripción
Campos eléctricos y magnéticos estacionario	Ecuaciones de Maxwell en condiciones estacionarias Ley de Coulomb.Principio de superposición.Campo eléctrico. Distribuciones de carga. Flujo del campo eléctrico .Teorema de Gauss.Potencial electrostático.Campo creado por un dipolo Dieléctricos. Polarización.Cargas de polarización.Vector desplazamiento.Relación constitutiva.Condiciones de contorno para el campo electrostático. Ecuación de Poisson. Método de las imágenes para la resolución de la ec. de Poisson. Energía electrostática de un conjunto de cargas.Principio de los trabajos virtuales. Energía electrostática y fuerza. Magnetostática. Ley de Ampere de la fuerza. Densidad de flujo

	magnético.Fuerza de Lorentz. Ley de Biot-Savart.Ley de Ampere. Potencial vectorial magnético.Dipolo magnético.Cupla sobre una espira.Materiales magnetizables.Corrientes equivalentes de magnetización.Permeabilidad magnética.Condiciones de contorno para el campo magnético.
Electrodinámica	Ecuación de continuidad. Ley de Ohm.Efecto Joule. Experiencia de Faraday. Inducción por movimiento. Energía magnética. Densidad de corriente de desplazamiento. Aproximación cuasiestacionaria. Variación temporal lenta. Condiciones. Aproximación electrocuasiestacionaria. Aproximación magnetocuaiestacionaria.Campos en un cilindro conductor.Efecto pelicular. Campos en un capacitor mediante la aproximación cuasiestacionaria . Teorema de Poynting. Permitividad compleja. Tangente del ángulo de pérdidas. Valor medio temporal del vector de Poynting.
Líneas de Transmisión	Circuitos de parámetros concentrados y distribuidos. Modelo de Heaviside del cuadripolo. Ecuaciones del telegrafista Ecuación de onda para el voltage y la corriente. Impedancia característica, coeficientes de reflexión y transmisión, ondas estacionarias.ROE Líneas de bajas pérdidas.Líneas sin distorsión. Impedancia de entrada. Línea en cortocircuito y a circuito abierto. Potencia media temporal. Discontinuidades Nociones de adaptación de impedancia. Transitorios e líneas de transmisión.Pulsos. Diagramas de rebotes.
Ondas electromagnéticas	Ecuación de onda de D'Alambert. Concepto de onda plana, transversalidad. Impedancia intrínseca.Vector de Poynting. Vector de onda. Ecuación de Helmholtz. Velocidad de fase. Espectro electromagnético y Radioeléctrico.Aplicaciones en cada banda. Ondas esféricas Ondas en medios materiales.Factor de fase y atenuación. Dieléctricos de bajas pérdidas. Buen conductor.Profundidad de penetración. Polarización de una onda EM.Lineal.Circular.Elíptica.
Reflexión, refracción y difracción de ondas electromagnéticas.	Reflexión y refracción para incidencia normal . Reflexión y refracción para incidencia oblicua: leyes de Snell.Coefficientes de Fresnel.Ángulo de Brewster. Reflexión total interna. Interfases múltiples: concepto de radomo y blindajes. Radioenlace en la banda de VHF-UHF: interferencia entre la onda directa y reflejada.
Radiación y antenas	Condicionespara la radiación de ondas e.m. Potencial escalar y vectorial electrodinámico Ecuación de onda de D' alambert.Gauge de Lorentz. Resolución de la ecuación de Helmholtz. Dipolo de Hertz Conceptos básicos sobre antenas: Diagrama de radiación. Ancho de haz entre puntos de media potencia.Directividad.Eficiencia.Antena isotrópica.Ganancia, PIRE.. Ancho de banda. Potencia irradiada.Resistencia de radiación. Desacople por polarización. Antena receptora: área efectiva.Longitud efectiva. Ecuación de Friis generalizada. Dipolo de media longitud de onda. Monopolo

➤ **Actividades:**

Título	Descripción
Electrostática y Magnetostática	
Electrodinámica	
Líneas de Transmisión	
Ondas	
Antenas	
Electrostática y Magnetostática	Experiencias clásicas de electrostática con el auxilio de un generador de Van der Graff: distribución de cargas en un conductor, jaula de Faraday, poder de las puntas, caracterización física del llamado viento eléctrico, estudio del campo eléctrico y el potencial en una cuba con agua. Propiedades del campo eléctrico y el potencial en un capacitor variable de placas paralelas. Estudio del campo de inducción magnética con el uso del teslámetro para distintas configuraciones de corriente eléctrica.
Electrodinámica	Estudio experimental de la ley de Faraday. Bobina de Ruhmkoff. Estudio de la variación del coeficiente de inducción mutua en función de la distancia para dos bobinas. Estudio de la caída de un imán en el interior de un tubo de aluminio.
Líneas de Transmisión	Medición de los máximos i mínimos de la onda estacionaria, mediante una línea ranurada con distintas cargas: a) carga adaptada b) carga desadaptada b) Línea en corto circuito c) Línea a circuito abierto Propagación de pulsos en una línea de transmisión constituida por un cable coaxial de 75 ohms para las siguientes situaciones: a) circuito abierto b) corto circuito c) con diferentes cargas.
Ondas	Simulación de la experiencia de Hertz. Con el equipo de microondas: a) Analizar la polarización y verificar la ley de Malus. b) Atenuación de una ondas al atravesar distintos medios. c) Fenómeno de reflexión y refracción: leyes de Snell d) Reflexión total interna, reflexión interna frustrada e) Interferencia. Determinación de la longitud de onda a partir de la interferencia de microondas f) Difracción por una ranura. Determinación de la longitud de onda a partir de la difracción de microondas.

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

Asistencia Las clases son de asistencia obligatoria y se debe contar con el 80% de presentismo. **Parcialitos** Se tomará un parcialito conceptual al finalizar cada uno de los trabajos prácticos.

Sólo se puede estar ausente en un parcialito, a partir de la segunda ausencia se computa la misma como aplazo (1). **Parciales** Se tomarán un examen integrador en la fecha que se darán a conocer al principio del cuatrimestre.

El examen integrador se aprueba con cuatro puntos (4) que corresponde al cincuenta por ciento (50%) del examen resuelto correctamente.

Los exámenes son a libro cerrado y el alumno sólo dispondrá de:

- Un conjunto de fórmulas seleccionadas por la cátedra y

entregadas previamente.

- Tablas de integrales y operadores vectoriales.

Los pasos seguidos para la resolución de los problemas deben estar debidamente justificados para considerar que los mismos están correctamente resueltos.

El examen integrador sólo se puede recuperar una vez.

En caso de no aprobar el examen integrador se deberá rendir un examen recuperatorio. La no aprobación del recuperatorio significa que se deberá recursar la materia.

La nota del examen recuperatorio reemplaza a la del integrador

Condiciones para el cursado de la materia La nota de cursado se obtiene de la siguiente forma:

$$\text{Nota Cursada} = 0,7 \text{ Nota Integrador} + 0,2 \text{ Nota}$$

$$\text{Promedio Parcialitos} + 0,1 \text{ Nota concepto}$$

La nota de concepto representa el trabajo del alumno durante el curso (consultas, participación en clase, resolución de los problemas propuestos, etc.)

Se obtendrá el promedio ponderado entre la nota del examen integrador (70%) , las notas de los parcialitos (20%) y la nota de concepto (10%).

La nota de cursado obtenida debe ser mayor o igual a cuatro .

➤ **Bibliografía obligatoria:**

N°	Descripción
1	Fundamentals of Applied Electromagnetics - Fawwaz T. Ulaby, 4 ed.,Prentice Hall,2003. N/A, 0
2	Applied Electromagnetism - Liang Chi Shen/Jin Au Kong,Third Edition,PWS,1995. N/A, 0

➤ **Bibliografía complementaria:**

N°	Descripción
1	Electromagnetismo - John Kraus/Daniel Fleish,5 ed.,McGraw-Hill,1999. N/A, 0
2	Elementos de Electromagnetismo - Matthew N.O. Sadiku. N/A, 0